
Ⅱ

지급결제제도 인프라 확충 및 국제협력 강화

1. 지급결제제도 혁신 및 인프라 확충
2. 지급결제 관련 국제협력 강화

17
23

1. 지급결제제도 혁신 및 인프라 확충

한은금융망 운영시간 확대

한국은행은 국내 금융시장의 글로벌화를 촉진하고 국가 간 지급의 효율성을 개선할 목적으로 한은금융망의 운영시간을 2026년 3월 30일부터 2시간 30분 늘려 기존 9시 ~ 17시 30분에서 9시 ~ 20시로 확대하였다.

표 II-1. 한은금융망 운영시간 변경 이력

연장일	운영시간	연장사항
1994.12.15	09:30~16:30	-
1999.1.15	09:30~17:00	마감시각 30분 연장
2008.11.3	09:30~17:30	마감시각 30분 연장
2009.4.1	09:00~17:30	개시시간 30분 조기화
2026.3.30	09:00~20:00	마감시각 2시간 30분 연장

자료: 한국은행

(확대 필요성)

최근 한국은행과 정부는 해외외국환업무취급기관(RFI) 제도 도입⁵⁰⁾, 외환시장 운영시간 연장⁵¹⁾ 등 외국인 투자자의 국내 외환시장 접근성 제고를 위한 구조개선 노력을 지속적으로 추진해 왔다.

이에 발맞춰 외국인 투자자의 국채투자가 보다 활발해지기 위해서는 한은금융망 운영시간 확대를 통해 국가 간 시차에서 비롯한 원화 결제의 제약을 완화할 필요가 있었다.

또한 한은금융망 운영시간을 확대하면 주요국 결제시스템 운영시간과의 중첩시간이 늘어나 국가 간 지급의 효율성도 개선될 수 있다. 종전 한은금융망은 주요국에 비해 운영시간이 짧은 편이어서 주요국 운영시간과 겹치지 않는 시간에는 국가 간 송금에 어려움이 있었던 것이 사실이다.

종전 한은금융망 운영시간은 총 8시간 30분으로 세계국채지수(WGBI, World Government Bond Index)에 편입된 국가들의 중앙은행 거액결제시스템에 비해 상대적으로 짧았으나, 이번 조치로 운영시간이 총 11시간으로 확대됨에 따라 중위 수준으로 개선되었다.⁵²⁾

그림 II-1. WGBI 편입국 중앙은행 거액결제시스템 운영시간

국 가	운영시간
멕시코	24시간
뉴질랜드	23시간30분 09:00~08:30
미국	22시간 21:00~19:00
중국	20시간45분 20:30~17:15
캐나다	18시간30분 00:30~19:00
EU	15시간30분 02:30~18:00
호주	14시간30분 07:30~22:00
말레이시아	13시간 08:00~21:00
일본	12시간30분 08:30~21:00
영국	12시간 06:00~18:00
노르웨이	11시간5분 05:30~16:35
대한민국	11시간 09:00~20:00
스웨덴	11시간 07:00~18:00
이스라엘	11시간 07:45~18:45
폴란드	10시간30분 07:30~18:00
덴마크	10시간 07:00~17:00
싱가포르	10시간 09:00~19:00

자료: 각국 중앙은행

한편 BIS에서도 2022년 5월 각국 거액결제시스템의 중첩시간대를 확대하여⁵³⁾ 국가 간 지급서비스의 효율성을 높일 것을 제안한 바 있다. BIS는 국제 공통결제시간대를 정하고 각국의

50) 2024년 2월 해외외국환업무취급기관(RFI, Registered Foreign Institution) 제도가 도입되었다. RFI란 국내 외환시장에서 직접 거래하기 위해 일정 요건을 갖춰 외환당국에 등록한 외국 금융기관을 말한다.

51) 2024년 7월 외환시장 운영시간이 기존 9시 ~ 15시 30분에서 9시 ~ 익일 2시로 연장되었다.

52) 미국(5영업일, 22시간), 영국(5영업일, 12시간), EU(5영업일, 15.5시간)는 향후 연중무휴(24/7) 체제로의 전환을 목표로 추가적인 운영시간 확대 방안을 발표하고 이에 대한 의견을 수렴 중이다.

53) 자세한 사항은 「Extending and aligning payment system operating hours for cross-border payments」(BIS, 2022.5월)를 참고하기 바란다.

거액결제시스템이 동 시간대에 운영되도록 하고 제안했는데 구체적으로 제시한 공통결제 시간대는 국제표준시(GMT, Greenwich Mean Time) 기준으로 오전 6시부터 오전 11시로, 한 국시간으로는 오후 3시에서 오후 8시이다. 이번 한은금융망 운영시간 확대로 BIS의 국제 공통 결제시간대 제안에 부응할 수 있게 되었다.

(확대 세부 내용)

한은금융망은 업무의 특성과 운영리스크 등을 종합적으로 감안해 증권대금동시결제(DvP), 연계결제⁵⁴⁾, 수취인지정자금이체⁵⁵⁾, 외환동시결제⁵⁶⁾(CLS) 등 단위 업무별로 마감시각을 다르게 운영하고 있다.

이번 한은금융망 운영시간 확대도 단위 업무별로 그 필요성을 검토해 결정하였다. 예컨대 외국인 투자자의 채권결제 원활화를 위해 증권대금동시결제 마감시각을 연장한 반면, 외환동시결제 마감시각은 그대로 유지하여 외국인 투자자의 외화자금 확보가 지연되지 않도록 하였다. 기관간RP의 경우 마감시각 연장 필요성이 상대적으로 낮은 데다, 운영시간을 늘릴 경우 마감시간대 결제가 집중되어 한은금융망의 운영리스크를 증대시킬 수 있어 현행대로 유지하였다.

표 II-2. 세부업무별 한은금융망 마감시각 변경

업무	변경전	변경후
차액결제(원화 및 외화)	11:00	변경없음
국채발행대금 입금	15:50	
국고금 납부 당좌차기	16:00	
외화자금 예치 및 인출	16:00	
일중RP 공급	16:00	
한국은행RP 결제	17:20	
기관간RP 증권대금동시결제(DvP)	17:20	
외화자금 이체	17:30	
CLS 결제	하절기 : 17:30 동절기 : 18:30	
한은금융망과 전자금융공동망 간 연계결제	17:00	19:50
수취인지정자금이체	17:00	19:50
일중RP 상환	17:05	19:35
증권대금동시결제(DvP)	17:20	19:50
한은금융망 자금이체(원화)	17:30	20:00
일중당좌대출 공급	17:30	20:00
일중당좌대출 상환	17:50	20:20
자금조정대출 신청	18:00	20:30
자금조정예금 입출금	18:00	20:30

자료: 한국은행

한편 한은금융망 운영시간 확대의 정책효과와 더불어 참가기관의 인력운용 및 업무부담 가중을 어떻게 보완할지도 함께 고민하였다. 한국은행은 참가기관들과 수차례 간담회를 실시하고 수시로 소통하며 보완대책을 모색하였다.

그 결과 마감이원화⁵⁷⁾, 담보납입시간 연장⁵⁸⁾, 차액결제리스크 관리업무 효율화⁵⁹⁾, 한은금융망 업무담당자 관리방식 개선⁶⁰⁾, 지급준비금 보고

54) 금융결제원의 전자금융공동망을 통해 신청된 이체금액이 10억원을 초과하면 한은금융망과 연계하여 이체은행과 수취은행 간 자금이체를 실시간 총액결제하는 업무이다.

55) 기업 및 개인고객의 거액 자금이체를 실시간 처리하는 시스템이다.

56) 자세한 내용은 「1. 지급결제 동향 및 결제리스크 관리 > 3. 외환동시결제시스템」을 참조하기 바란다.

57) 참가기관이 자체적인 업무 특성 등을 고려하여 일반마감과 조기마감 중 마감시각을 선택할 수 있도록 할 계획이다.

58) 일중당좌대출 및 순이체한도 증액을 위한 담보납입 가능시각을 기존 오후 5시까지에서 오후 7시까지로 연장하였다.

59) 차액결제리스크 담보납입 정보 입력항목을 간소화하고 입력방식을 효율화하기로 하였으며, 현재 관련 시스템을 개발 중이다.

60) 참가기관의 한은금융망 업무 담당자 신규 등록 및 변경 시 한국은행의 사전 승인 절차를 폐지하고 참가기관 책임하에 자율적으로 관리할 수 있게 할 계획이다.

서 제출시한 연장⁶¹⁾ 등 5가지 업무 프로세스 개선책을 마련하였다. 이 중 담보납입시간 연장, 지급준비금 보고서 제출시한 연장은 한은금융망 운영시간 연장과 함께 시행하였으며, 나머지 보완대책은 관련 제도 및 IT시스템 변경을 통해 별도 시행할 계획이다.

역외 원화결제시스템(가칭) 구축 추진

한국은행은 외국인 투자자의 원화거래 편의성과 국내 지급결제인프라의 국제 경쟁력을 제고하기 위해 역외 원화결제시스템 구축을 추진하고 있다. 동 시스템이 구축·운영될 경우 외국인 투자자가 런던·뉴욕 등 주요 금융시장 운영시간에도 원화결제를 수행할 수 있게 되어, MSCI(Morgan Stanley Capital International) 선진국 지수 편입⁶²⁾을 뒷받침⁶³⁾하면서 원화 및 국내 결제 인프라의 위상을 제고하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

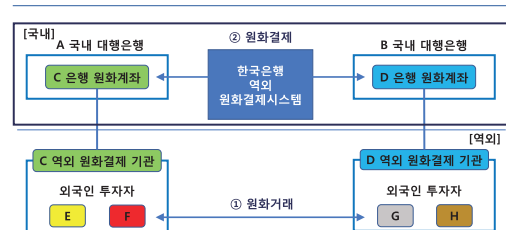
(국가 간 지급의 편의성 제고)

역외 원화결제시스템은 국가 간 지급·결제의 편의성을 높이기 위해 국제금융전문표준(ISO 20022)을 채용할 계획이다. 표준화된 전문을 통해 외국인 투자자-역외 원화결제 기관-국내 대행은행 간 지급지시가 일괄처리(STP, Straight-Through Processing) 될 수 있도록 하고, 기관 간 데이터 호환성 및 해외 인프라와

의 연계 운용 용이성을 제고할 예정이다.

동 시스템에서 외국인 투자자는 역외 원화결제 기관⁶⁴⁾이 국내 대행은행에 개설한 원화계좌를 통해 원화를 결제하게 된다. 외국인 투자자의 지급지시는 역외 원화결제 기관을 거쳐 직접 참가기관인 국내 대행은행으로 전달되며, 해당 대행은행은 한국은행에 개설하는 당좌계좌에서 최종 수취인의 국내 대행은행 당좌계좌로 자금을 이체하게 된다. 정부도 외국인 투자자가 서로 역외 원화결제 기관을 통해 자유롭게 원화를 거래·보유·조달할 수 있도록 외국환거래법 체계상 원화자금 예치·처분사유 제한을 완화하는 등 제도 개선을 추진 중이다.

그림 II-2. 역외 원화결제시스템 결제 구조



자료: 한국은행

(시스템 구축 내용)

역외 원화결제시스템은 실시간총액결제(RTGS, Real Time Gross Settlement) 방식을 채택하여 신용리스크를 최소화할 계획이다. 신용·유

61) 금융기관의 지급준비금 일일보고 제출기한을 당일에서 익영업일 오전 중으로 연장하였다.

62) MSCI는 2025년 6월 우리나라의 선진국 지수 편입을 위해서는 외환시장 자유화, 투자자 등록 및 계좌 개설, 정보 흐름 등의 개선이 필요하다고 지적하였다.

63) 정부와 한국은행은 외국인 투자자의 자유로운 원화거래를 지원하기 위해 24시간 외환시장 연장과 역외 원화결제시스템 도입을 포함한 「MSCI 선진국 지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합 로드맵」을 2026년 1월 발표하였다.

64) 등록제로 운영하되, 시장 참여도가 우수한 RFI(Registered Foreign Institution) 등을 대상으로 우선 도입하고 추후 단계적으로 참여기관을 확대할 예정이다.

동성 리스크가 존재하는 이연차액결제(DNS, Deferred Net Settlement) 방식에 비해 RTGS 방식은 즉시 최종 결제가 이루어져 결제 신뢰성을 제고할 수 있다.

또한 동 시스템은 기존의 거액결제시스템인 한은금융망(BOK-Wire+)과 분리된 별도의 시스템으로 구축된다. 이는 국내 대부분의 금융기관(134개)이 참여 중인 한은금융망의 기능과 안정성을 유지하고 양 시스템 간 상호 영향을 최소화하기 위한 조치이다. 역외 원화결제시스템 당좌계좌에 예치된 잔액은 전액 지급준비금으로 인정하여 참가기관의 지급준비금 관리 부담을 완화하고 야간시간대 원화결제의 안정성을 확보할 계획이다. 또한 각 참가기관은 한은금융망 운영시간 중 한은금융망 당좌계좌와 상호 이체를 통해⁶⁵⁾ 유동성을 관리할 수 있다.

(추진 경과 및 향후 일정)

역외 원화결제시스템은 2025년 11월 구축계획 수립, 2026년 1월 개발사업자 선정 및 세부 업무 정의에 이어 현재 전문 및 참가기관 간 연계 시스템 개발이 진행 중이다. 향후 한국은행 내부 시스템 개편과 전문 송수신 테스트 등을 거쳐 2027년 정식 운영 개시를 목표로 하고 있다.

한국은행은 24시간 운영예정인 역외 원화결제 시스템에 대한 실시간 장애대응 체계를 면밀히 갖추도록 참가기관에 요구하는 한편, 연계 테스트 수행 및 업무지속계획(BCP) 수립 등 재해·장

에 대응체계 정비를 통해 시스템 안정성을 최대한 확보할 수 있도록 시스템을 구축할 계획이다.

표 II-3. 역외 원화결제시스템 구축 관련 주요 일정

주요 내용	추진 시기
구축 계획 수립	2025.11월
구축 사업자 선정	2026.1월
시스템 세부 요건 정의	2026.1월
표준 전문 개발	2026.1월~6월
법·제도 정비	2026.1월~6월
한국은행 전산시스템 구축	2026.1월~8월
전문 송수신 테스트	2026.7월~8월
정식 운영	2027년

자료: 한국은행

65) 현재 한은금융망 참가기관은 한은금융망 내에 일반당좌계좌와 결제전용당좌계좌를 보유하고 있으며, 두 종류의 당좌계좌 모두 새롭게 도입될 역외 원화결제시스템 내 당좌계좌와 자유로운 이체가 가능할 예정이다.

국제금융전문표준(ISO 20022) 도입

(ISO 20022 도입 배경)

글로벌 교역 및 자본이동 확대에 대응하여 G20은 2020년 2월 ‘국가 간 지급서비스 개선’을 최우선 협력과제로 선정하였다. 이에 따라 BIS 및 금융안정위원회(FSB)가 관련 이행방안⁶⁶⁾을 추진 중인 가운데, 주요국들은 그 주요 실천과제 중 하나인 ISO 20022를 도입하고 있다. ISO 20022는 표준화되고 확장성 높은 전문체계⁶⁷⁾를 바탕으로 시스템 간 상호운용성 및 업무 효율성을 제고할 뿐만 아니라, 구조화된 데이터를 통해 자금세탁·테러자금조달 방지(AML·CFT) 심사의 정교화 및 기업의 무역·금융 업무 간 유기적 연계를 지원할 수 있다.

(한은금융망 ISO 20022 도입 추진 경과)

한국은행은 2022년 「한은금융망 ISO 20022 도입 기본계획」을 수립하여 한은금융망 핵심자금이체 부문⁶⁸⁾을 대상으로 관련 사업을 추진하고 있다.

2023년 1차 전문 개발에 이어 2024년에는 BIS 지급 및 시장인프라 위원회(CPMI)의 ISO

20022 공통 요구사항⁶⁹⁾을 반영한 전문 수정 및 추가 개발을 통해 총 29종의 전문을 완성하고 「한은금융망 ISO 20022 도입해설서」를 제작, 참가기관에 배포하였다. 같은 해 10월에는 ISO 20022를 한은금융망에 적용하기 위한 시스템 개편에 착수하였다.

2025년에는 ISO 20022 기반 전문 생성, 데이터 송수신 등을 원활하게 처리하기 위해 「ISO 20022 서버접속 개발가이드」를 마련하여 응용 시스템 개발, 인프라 고도화 등을 추진하였다. 또한 새로운 전문 구조와 국제업무관행에 부합하도록 업무프로세스의 변경도 병행하였다.

참가기관이 한은금융망 ISO 20022 도입을 준비할 수 있도록 별도의 테스트 환경을 제공하여 본격적인 연계테스트 시작에 앞서 각 기관이 작성한 개별 전문의 형식과 항목 적정성을 자체적으로 점검할 수 있도록 하였다.

2025년 10월부터 서버접속기관을 대상으로 ISO 20022 도입 대상 시스템의 정상 작동 여부를 검증하였으며 2026년 들어서는 단말접속기관을 포함한 전체 참가기관이 참여하는 종합테스트를 실시하였다. 이를 통해 실제 운영환경에 준하는 조건에서 전문 송수신, 일중업무처리 질

66) 자금세탁 및 테러자금조달 방지 준수, 외환통시결제 활성화, 지급결제시스템 국가 간 연계 추진, ISO 20022 도입 등 19개의 실천과제를 선정하였다.

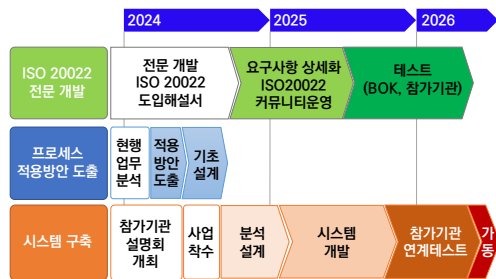
67) 전문(message)이란 금융거래 시 필요한 정보와 데이터를 일정한 구조와 규칙으로 표준화한 것으로, 거래일시, 금액, 참가기관 정보 등이 포함된다.

68) 현재 일반자금이체, 수취인지정자금이체, CLS결제 등 핵심자금이체 부문과 거래집계·대사 등 일부 일중 운영관리 업무를 대상으로 진행하고 있으며, 콜거래, 증권대금이체(DvP) 등의 업무는 핵심자금이체 부문 도입 사업이 완료된 이후 다시 검토할 예정이다.

69) 여러 국가들이 지급결제인프라에 ISO 20022를 도입했음에도 불구하고 각국의 고유한 지급결제 여건, 업무처리방식 등으로 상이한 전문양식을 사용하거나 필수항목이 불일치하는 등의 사례가 발견되었다. 이에 따라 BIS CPMI에서는 2023년 10월 국가 간 지급 업무에 쓰는 ISO 20022 전문이 공통적으로 갖추어야 할 요구사항을 발표하고, 각 회원국들에게 2027년까지 반영하도록 권고하였다.

차, 재해복구절차, 데이터 정합성 등을 검증하였다. 한국은행은 종합테스트와 최종 이행 점검 및 준비과정을 거친 후 2026년 2/4분기 중 ISO 20022를 실제 적용한 한은금융망을 가동할 예정이다.

그림 II-3. 한은금융망 ISO 20022 도입 사업 추진 일정



자료: 한국은행

한은금융망의 ISO 20022 도입은 한국은행과 참가기관들이 함께 추진해야 하는 대규모 공동 사업으로, 긴밀한 협력과 소통이 필수적이다. 한국은행은 원활한 의견 교환과 정보 공유를 위해 ISO 20022 도입 TF와 실무협의체 등 상시 커뮤니케이션 채널을 통해 수시로 주요 사항을 안내하고, 참가기관의 사업 진행상황과 애로사항을 청취하고 있다.

ISO 20022 도입의 근본 취지가 국가 간 지급서비스의 원활한 연계를 위한 기술적·제도적 기반을 마련하는 데 있는 만큼, 국제 논의 동향과 최신 정보를 적시에 파악하고 대응하는 것이 중요하다. 이에 한국은행은 2024년 6월부터 거액결제 인프라 협의체인 HVPS+ (High Value Payment Systems Plus)에 참여하여 주요 논의 결과 및 변경사항을 신속히 반영함으로써 한은금융망이 국제표준에 부합하는 글로벌 수준의 지급결제시스템으로 자리매김할 수 있도록 노력하고 있다.

2. 지급결제 관련 국제협력 강화

한국은행은 국제기구의 국가 간 지급서비스 개선 논의에 적극적으로 참여하고 있다.

2025년 중 한국은행은 BIS CPMI 회의에 참석해 스테이블코인 규제체계 마련, 자산 토큰화(tokenization) 지원을 위한 정책 과제, API(Application Programming Interface)와 ISO 20022 표준화를 통한 국가 간 지급서비스 로드맵 이행 방안 등을 각국 중앙은행들과 함께 논의하였다. 또한 FSB의 국가 간 지급 데이터 포럼(Cross-border Payments Data Forum)에 참여해 데이터 프레임워크⁷⁰⁾ 표준화, 사기 및 금융범죄 예방 사례 등을 논의하였다.

SWIFT가 주최하는 SIBOS(SWIFT International Banking Operations Seminar)에서는 디지털 자산 등장에 따른 지급결제의 상호 운용성 증대 방안, 자금세탁방지(AML) 방안, 급변하는 지급결제 환경 속 중앙은행의 역할에 대해 논의되었다. 한국은행도 이슈 토론 및 면담에 적극 참여하여 새로이 추진될 SWIFT Digital Initiative⁷¹⁾에 대한 의견을 교환하였다.

동아시아·태평양 중앙은행기구(EMEAP) 지급 및 시장인프라 실무그룹(WGPMI)에서는 각국의 지급결제 제도 개편 동향, 지급결제 사기 방지 방안 및 각국 규제현황 서베이 결과 등이 논의되었다. 한국은행은 2025년 4월 제51차 회의를 서울에서 개최하고 우리나라의 국가 간 지급 속도와 수수료를 분석한 결과를 소개하였다.

그림 II-4. 제51차 EMEAP WGPMI 회의 서울 개최



자료: 한국은행

또한, 2025년 5월 한국은행 경제연구원과 헝가리 중앙은행이 공동으로 개최한 세미나에서는 우리나라의 지급결제시스템 개선 추진 노력을 중심으로 미래 비전과 혁신 전략을 소개하였다.

한국은행은 앞으로도 국가 간 지급서비스 개선을 위한 국제기구 및 주요국 중앙은행과의 협력을 강화하고 글로벌 논의 동향을 면밀히 모니터링하는 한편 우리나라의 국가 간 지급서비스 개선사항을 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.

70) 데이터처리 및 국가 간 전송 허용 요건, 규제 목적상 저장해야 하는 데이터 종류, 데이터 보안 방식, 국제결제에 수반되어야 하는 데이터, 네트워크 간 상호운용성을 촉진하는 기술 표준 등을 포괄하는 개념이다.

71) 기존 SWIFT 메시징 인프라를 기반으로, 토큰화 자산과 디지털화폐의 발행·이전·결제가 이루어지는 여러 분산원장과 기존 금융시스템 간 상호운용이 가능하도록 지원하는 체계이다.

참고 II-1.

주요국 지급결제시스템의 IT시스템 다중화 사례

최근 주요국에서는 지급결제시스템의 전산장애로 대국민 금융서비스가 중단되는 사고가 발생하면서 안정적인 금융서비스 제공을 위한 IT시스템의 복원력 확보에 대한 관심이 증대되고 있다.

최근 3년간(2022~2024년) 주요국 지급결제시스템의 전산장애 발생 사례

국가	발생일시	전산장애 내용	주요 요인
영국	2024.7.18	CHAPS ¹⁾ 245분간 중단	SWIFT의 전문중계 서비스 오류
일본	2023.10.10	Zengin System ²⁾ 2일간 중단	수수료 입력 소프트웨어 오류
호주	2022.10.12	FSS ³⁾ 272분 중단 LVCS ⁴⁾ , LVSS ⁴⁾ 각각 325분, 349분 중단	IT시스템 유지보수 과정에서 가상서버 프로그램 설정 오류

주: 1) 영란은행이 운영하는 실시간총액결제(RTGS) 기반 거액결제시스템(Clearing House Automated Payment System)

2) 전국은행지급결제네트워크(The Japanese Banks' Payment Clearing Network, Zengin-Net)에서 운영하는 소액결제시스템

3) 호주중앙은행이 운영하는 RTGS기반 신속결제시스템(Fast Settlement Service)

4) 호주중앙은행 및 호주지급결제협회(AusPayNet)에서 운영하는 소액지급결제시스템(Low-Value Clearing Service, Low-Value Settlement Service)

자료: 한국은행

주요 선진국 중앙은행은 주로 가상자산 분야에서 활용되던 분산원장기술⁷²⁾을 지급결제 관련 IT시스템 다중화에 응용하여 복원력을 획기적으로 제고하고 있다. IT시스템을 3개 이상의 IT센터에 분산 구축하고

합의 알고리즘⁷³⁾을 적용, 실시간 동시운영(Active-Active)함으로써 특정 IT센터의 장애 발생 시에도 시스템이 정상 작동하도록 하였다. 또한 글로벌 빅테크 기업들이 제공하는 클라우드 서비스를 활용하여 공간적 제약을 완화하고 다수의 IT센터를 구축할 수 있는 기반을 마련하였다.

ECB TIPS⁷⁴⁾

유럽중앙은행(ECB)의 TIPS를 운영하고 있는 이탈리아 중앙은행은 로마에 3개의 IT센터를 구축하였는데, 이들 IT센터는 동시에 운영된다.

구체적으로 각 IT센터는 삼중화된 분산식 구조로 동일한 업무를 처리하며 1개의 IT센터에 장애가 발생하더라도 다른 2개의 IT센터가 업무를 처리하기 때문에 무중단 운영이 가능하다. 실제로 2023년 5월 통신사의 서비스 장애로 1센터와 3센터 간 네트워크 연결이 중단되었으나 TIPS 서비스는 정상적으로 작동한 바 있다.

또한 TIPS는 3개의 IT센터를 동시에 운영하면서도 주IT운영센터에만 인력을 배치하고 나머지 IT센터는 원격으로 관리하는 등 인력 운영의 효율성도 제고하고 있다.

또한 TIPS는 담당자가 보안프로그램을 탑재한 전용 노트북을 통해 공간에 구애받지 않고 원격으로 TIPS 시스템에 접속할 수 있게 하였다. 이를 통해 야간 및

72) 주IT센터와 부IT센터를 구분하는 방식인 기존 중앙처리 방식과 대비되는 개념으로 다수의 주IT센터가 모두 동일한 역할을 수행하게 된다. 특히 주IT센터에 장애가 발생하여 서비스가 중단되면 기존 중앙처리 방식에서는 주IT센터 장애를 복구하거나 부IT센터로의 전환 등을 결정하는데 일정 시간이 소요되는 반면, 동 기술을 적용 시 장애가 발생하지 않은 여타 주IT센터가 정상 작동하고 있으므로 시스템을 중단하지 않고도 장애에 대응이 가능하다.

73) 주IT센터와 다수의 부IT센터 중 일부 IT센터에 장애가 발생하여도 사전에 정해 놓은 정족수 이상의 IT센터가 정상 작동 시 미리 설정한 알고리즘(합의 알고리즘)에 따라 IT센터를 중단하지 않고도 운영이 가능하다.

74) TIPS(TARGET Instant Payment Settlement)는 ECB가 운영하는 실시간 총액결제방식(RTGS, Real Time Gross Settlement) 기반의 신속지급(Fast Payment)시스템을 의미한다.

휴일 근무 인력을 최소화하고 시스템 모니터링과 비상시 상황 전파 등의 업무를 효율적으로 수행하고 있다.

수 있도록 지급결제시스템을 개선·발전시켜 나갈 필요가 있다.

미 연준 FedNow⁷⁵⁾

미 연준은 FedNow 구축 시 ECB TIPS의 분산시스템 설계 구조를 참고하여 아마존이 운영 중인 정부 및 공공기관 전용 클라우드⁷⁶⁾(AWS GovCloud)를 기반으로 6개의 IT센터를 구축하였다.

FedNow는 일부 IT센터가 중단되더라도 여타 IT센터 간 합의 알고리즘에 의해 중단 없이 운영되고 미국 동부 및 서부에 IT센터를 각각 3개씩 분산 배치하여 광역 재해에도 대비할 수 있도록 설계되었다.

한편 FedNow의 IT인프라 관리는 클라우드 사업자인 아마존이 수행하고 있으며, 원격 및 자동화 기술을 활용하여 시스템 운영의 효율성을 제고하고 있다.

시사점

지난 2025년 9월 발생한 국가정보자원관리원 화재 사태는 재해 발생 시 업무 전환 및 복구에 소요되는 시간적 한계를 노출하였으며, 이는 재해복구 체계 전반의 실효성을 재점검하고 보완하는 중요한 계기가 되었다.

지급결제시스템도 재해 발생 시 금융기관의 대국민 서비스에 막대한 지장을 초래할 수 있는 만큼 이에 대해 철저히 대비할 필요가 있다. 향후 ECB, 미 연준 등 사례를 참고하여 재해 발생에 효과적으로 대응할

75) FedNow는 미 연준이 운영하는 실시간 총액결제방식의 신속지급시스템을 의미한다.

76) AWS GovCloud(Amazon Web Services GovCloud)는 아마존이 미국 정부 및 공공기관 등에 제공하는 클라우드 서비스로 각 기관의 규제 준수 상황에 맞게 데이터 관리를 지원하며 동 서비스의 관리 권한을 미국 시민권을 가진 직원으로 제한하고 있다.

참고 II-2.

국제사회의 FMI 일반사업리스크 관련 추가지침 제정 추진

추가지침 제정 배경 및 경과

BIS CPMI 및 국제증권감독기구(IOSCO)는 2024년 6월 전 회원국(27개국 34개 FMI)을 대상으로 금융 시장인프라(FMI, Financial Market Infrastructure)의 일반사업리스크⁷⁷⁾ 관리 실태를 조사하였다.⁷⁸⁾ 그 결과, 중대한 우려사항(6건)을 포함하여 총 20건의 개선 필요사항⁷⁹⁾이 발견되었다. 특히 다수의 FMI에서 신용·유동성 리스크에 비해 일반사업리스크 식별이 불완전하거나, 유동성 순자산(LNAFE, Liquid Net Assets Funded by Equity)을 과소 보유하는 등의 문제점이 드러났다. 이 과정에서 FMI 간 리스크 이해도의 격차를 줄이고 관리 수준의 표준화를 도모하고자 추가지침 마련 논의가 병행되었다.

일반사업리스크 관리 실태 점검 결과 주요내용

구분	내용
중대한 우려사항 (6개)	일부 FMI들은 일반사업리스크의 종류와 규모를 충분히 고려하지 않고 단순히 6개월 운영비용만을 고려하여 필요 LNAFE 규모를 산정하는 등 적정 규모 대비 과소 보유
	일부 FMI들은 일반사업손실 발생 후 손실복구 및 청산계획 실행 시 발생 가능한 비용을 필요 LNAFE 규모에 미반영
	소수 FMI들은 참가기관 채무불이행 대비용 자산(CCP 결제이행채원 등) 또는 여타 리스크 대비용 자산을 LNAFE에 중복하여 반영
	소수 FMI들은 손실복구계획을 전혀 수립하지 않아 일반사업손실 발생 시 복구계획이 부재
	일부 FMI는 일반사업손실 발생 상황을 가정한 청산계획 자체가 없음
우려사항 (1개)	일부 FMI들은 법률·운영·투자·커스터디 리스크로 인한 손실을 일반사업손실 범위에 미포함
관찰사항 (13개)	FMI 간 LNAFE 정의 및 검토절차가 상이하거나 복구계획 실행요건이 명확하지 않는 등 FMI의 복원력에 부정적인 영향을 초래할 수 있는 관찰사항들이 다수 발견

자료: BIS CPMI-IOSCO

추가지침 주요내용

CPMI-IOSCO는 2025년 11월 평가결과 및 환경 변화 등을 반영하여 기존 지침을 보완하는 「FMI 일반사업리스크 및 손실관리 추가지침」(이하 ‘추가지침’)⁸⁰⁾을 마련하였다. 추가지침은 현재 협의 보고서(consultative report) 단계이며, 추후 최종안이 확정

77) CPMI-IOSCO는 2012년 발표한 「금융시장인프라에 관한 원칙」(PFMI, Principles for Financial Market Infrastructures)에서 일반사업리스크(원칙15)를 FMI의 지급·청산·결제 업무 외의 사업에서 발생할 수 있는 손실 위험으로 정의하고 관련 기준을 마련한 바 있다. 2017년에는 일반사업리스크 식별, 손실복구계획의 실행요건 등 기존 원칙15를 보완하는 「FMI 손실복구지침」을 추가로 발간하였다.

78) 「Implementation monitoring of the PFMI: Level 3 assessment on general business risks」(CPMI-IOSCO, 2025.11월)

79) CPMI-IOSCO는 ‘중대한 우려사항’(serious issue of concern)을 우려사항 중 중대성이 높아 감독기관이나 이해관계자의 빠른 주의환기가 필요한 사항으로, ‘우려사항’(issue of concern)을 FMI의 이행결과가 PFMI 기준에 미치지 못하여 시정조치가 필요한 사항으로, ‘관찰사항’(observation)을 PFMI 기준 위반은 아니지만 FMI 간 상이한 접근법으로 FMI의 복원력에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 사항으로 정의하고 분류하였다.

80) 「FMI's management of general business risks and general business losses: Further guidance to the PFMI」(CPMI-IOSCO, 2025.11월)

될 예정이다.

추가지침은 구체적으로 ① 일반사업리스크 범위 및 타 원칙 간 관계, ② 리스크의 식별·모니터링 및 관리, ③ LNAFE 규모 산정 방식, ④ 지배체계 및 투명성 등 네 가지 핵심 분야를 다루고 있다.

이번 추가지침은 일반사업리스크를 타 원칙들과 연계하여 리스크 관리 체계의 통합적 정합성을 제고하고, 자본 보유 기준에 실제 복구·청산 비용을 반영하도록 규제의 실효성을 높였다. 특히 유동자산의 질적 평가와 KRI(Key Risk Indicator)를 활용한 상시 점검을 명시함으로써, FMI의 재무적 회복력을 실무적이고 선제적인 관리 중심으로 전환하였다는 데 의의가 있다.

이를 통해 FMI가 일반사업리스크를 보다 정교하게 식별·관리함으로써, 예상치 못한 경영 위기 상황에서도 지급결제서비스를 중단 없이 안정적으로 제공할 수 있는 기반을 공고히 할 것으로 기대된다.

일반사업리스크 관련 추가지침 주요내용

구분	내용
① 리스크 범위 및 타 원칙 간 관계	기존 PFMI의 법률(원칙2), 투자·커스터디(원칙16), 운영(원칙17) 리스크 등 타 원칙과 관련된 재무손실도 일반사업리스크에 포함됨을 명확히 함 원칙15 외에도 지배구조(원칙2), 종합적 리스크관리(원칙3), 공시 및 투명성(원칙23) 등 PFMI 전반을 함께 고려해야 함을 강조
② 리스크의 식별·모니터링 및 관리	포괄적 리스크 관리 체계를 통해 일반사업리스크를 유발할 수 있는 내·외부 요인을 식별해야 함 정기적 모니터링을 위한 KRI와 손실복구 및 청산계획 실행을 위한 정량·정성적 기준을 마련할 필요
③ LNAFE 규모 산정 방식	유동자산의 적시 사용 가능성을 시가평가, 헤어컷 등을 통해 정기적으로 점검하도록 요구 기존 원칙15의 6개월 영업비용과 손실복구·청산계획 실행비용을 비교하여, 둘 중 큰 금액을 필요한 LNAFE 규모로 산정하고 정기적으로 검토하도록 명시
④ 지배체계 및 투명성	일반사업리스크 관리에 대한 이사회의 책임을 재강조 이해관계자(참가기관, 연계 FMI 등)에 영향을 미치는 정책 수립 시 이해관계자 참여를 보장 요구 관련 정보의 충분한 공개를 요구

자료: BIS CPMI-IOSCO